블레이드 시프트 — 구조 개편 기획안 v2

Nov 8, 2026

1. 개편 배경

블레이드 시프트를 점수 경쟁형 무한 러너에서 **죽을수록 강해지는 스테이지형 성장 액션**으로 바꾼다. 몬스터에게서 골드를 모아 진화의 원석에서 영구 강화하고, 아주 어렵게 만든 보스 3명을 하나씩 넘는 구조다.

철회하는 것

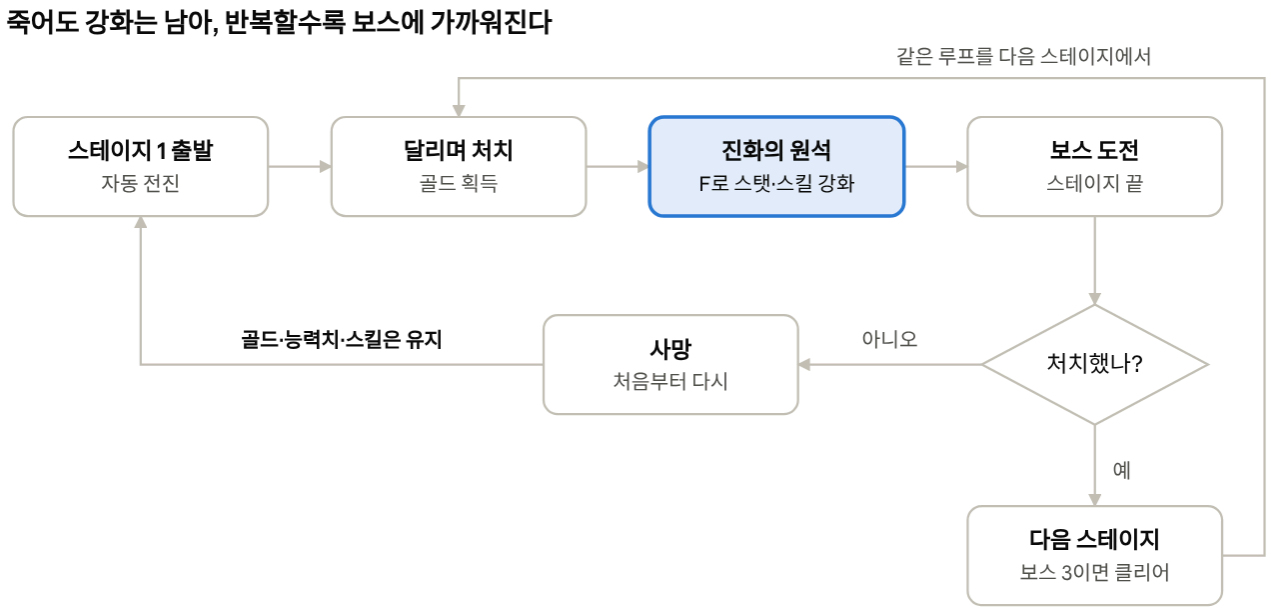
- `A`, `D`로 직접 전진하는 방식: 자동 전진으로 되돌린다. 화면 왼쪽 끝에 닿으면 게임 오버되는 규칙도 함께 없앤다.
- 점수와 최고 점수 중심의 목표: 골드와 보스 처치가 목표가 된다.

바꾸는 이유

- 지금은 달리면서 적을 베는 같은 패턴만 반복되고, 반복해도 손에 남는 것이 없어 단조롭다.
- 반복 플레이가 영구 강화로 이어지면, 같은 구간을 다시 달려도 "이번에는 더 세다"는 이유가 생긴다.
- 업그레이드 없이는 깨기 어려운 보스를 두면, 강화한 만큼 보스가 쉬워지는 것으로 성장을 체감한다.

2. 새 게임 루프

한 런은 스테이지 1에서 출발해 보스를 하나씩 넘는다. 죽으면 스테이지 1부터 다시 시작하지만 골드와 강화는 그대로 남는다.



새 게임 루프 · 생존하면 다음 스테이지, 죽으면 처음부터

- **사망:** 달리기 구간이든 보스전이든 죽으면 스테이지 1부터 다시 시작한다. 보유 골드, 능력치, 스킬은 유지된다.
- **생존:** 보스를 쓰러뜨리면 다음 스테이지로 이어 간다. 보스 3을 쓰러뜨리면 클리어다.
- **성장:** 다시 달릴 때마다 골드가 쌓이므로, 같은 보스에게 매번 조금 더 강해진 채로 도전한다.

3. 스테이지 구성

한 번의 도전(이하 **런**)은 스테이지 3개로 이루어지고, 기존 페이즈 3개를 그대로 스테이지로 쓴다. 페이즈는 이제 점수가 아니라 보스를 쓰러뜨려야 넘어간다.

스테이지	배경	물리	달리기 청크	달리기 길이	보스
1	무너지는 고성	기본 중력, 속도 ×1.0	A, B, C, D, G	약 90초	봉인의 수문장
2	무중력 균열	중력 50%, 속도 ×1.0	E-1~3	약 90초	균열의 마녀
3	폭주하는 심연	기본 중력, 속도 ×1.5	A, B, C, D, D, G	약 90초	심연의 집행자

한 스테이지의 순서

1. **달리기 구간:** 자동 전진. 점프, 슬라이딩, 베기, 일섬으로 진행하며 골드를 모은다. 남은 거리는 상단 진행 막대로 보여 준다.
2. **진화의 원석 구역:** 달리기가 끝나면 조각상 모양의 원석이 나오고 화면이 멈춘다. 적이 없는 안전 구역이며, `F`로 강화 창을 연다 (5장).
3. **보스 아레나:** 카메라가 고정되고, 보스전에서만 `A`, `D`로 좌우 이동한다.
4. **돌파:** 보스를 쓰러뜨리면 장벽의 봉인이 풀리고, 기존 차원 절단 연출(불릿 타임, 좌+우 동시 클릭)로 장벽을 벨다.
5. **전환:** 차원 관문을 지나 다음 스테이지로 넘어간다. 스테이지 3 보스를 쓰러뜨리면 클리어다.

달리기 구간 중간에 30초마다 나오던 보스와 장벽(청크 F)은 없애고, 보스는 스테이지 끝에만 나온다.

4. 골드

골드는 강화에 쓰는 유일한 화폐이고, **죽어도 사라지지 않는다.** 모은 만큼 반드시 강해지게 해서 "반복할수록 강해진다"는 약속을 지킨다.

획득 방식

- 처치한 자리에서 동전이 튀어나왔다가 0.4초 뒤 플레이어에게 빨려 들어간다. 낭떠러지 위 사역마의 동전이 구덩이로 떨어져 잃는 일을 막기 위해서다.
- 스테이지가 올라갈수록 몬스터 골드에 배율을 곱한다: 스테이지 2는 ×1.5, 스테이지 3은 ×2.

대상	골드 (스테이지 1 기준)	보너스
근접병	5	
사역마	6	일섬으로 처치 시 +2
고블린	7	
탄막 마법사	10	반사 탄으로 처치 시 +5
탄막 패링	1	탄 1발당
보스 1 / 2 / 3	최초 처치 200 / 400 / 800	다시 처치하면 100 / 200 / 400

스테이지 1을 한 번 달리면 적 30마리 안팎, 약 150~200골드를 모으는 것을 목표로 둔다. 수치는 모두 시작값이고 `config.py`에서 조정한다.

기존 점수와 최고 점수는 없애고, 기록은 **최고 도달 스테이지**와 **최단 클리어 시간**으로 바꾼다.

5. 진화의 원석

진화의 원석은 보스 아레나 직전에 서 있는 조각상이고, 골드를 쓸 수 있는 유일한 곳이다. 앞에 서서 `F`를 누르면 게임이 멈추고 강화 창이 뜬다.

원석 구역 규칙

1. 원석이 화면에 들어오면 자동 전진이 줄어들며 원석 앞에서 멈춘다. 이 구역에는 적과 장애물이 없다.
2. 원석에 닿으면 **HP가 모두 회복된다.** 보스전을 항상 같은 조건에서 도전하게 하기 위해서다.
3. 원석 위에 `F` 안내가 뜨고, `F`를 누르면 강화 창이 열린다.
4. 창을 닫고 `도전` 버튼을 누르면 3초 카운트다운 뒤 보스 아레나로 달려 나간다. 강화 창을 열지 않고 바로 도전해도 된다.

강화 창

영역	내용
상단	보유 골드, 이번 런에서 모은 골드
탭 1 · 능력치	스탯 5종의 현재 단계, 다음 단계 효과와 비용 (6장)
탭 2 · 스킬트리	3갈래 노드, 배운 노드는 밝게, 잠긴 노드는 자물쇠와 해금 조건 표시 (7장)
오른쪽	마우스를 올린 항목의 설명과 수치 변화 (예: 공격력 12 → 15)
하단	`도전` 버튼, `F` 또는 `ESC` 로 닫기

- 조작은 마우스로 한다. 항목을 클릭하면 바로 구매되고, 골드가 모자라면 비용이 빨간색으로 표시된다.
- 강화한 내용은 구매 즉시 저장되고, 죽어도 남는다.
- 강화할 때마다 원석에서 빛이 터지는 연출을 넣는다 (pixelfx `ui/level-up` 후보).

6. 능력치 강화

능력치는 5종이고, 골드를 내고 한 단계씩 올린다. 스킬트리가 플레이 방식을 바꾼다면, 능력치는 많이 반복할수록 확실하게 오르는 기본 체력이다.

보스에게 주는 피해를 세밀하게 나누기 위해 피해 단위를 10배로 바꾼다. 기본 베기는 10, 일섬은 베기의 3배다. 일반 몬스터는 지금처럼 1타에 죽는다.

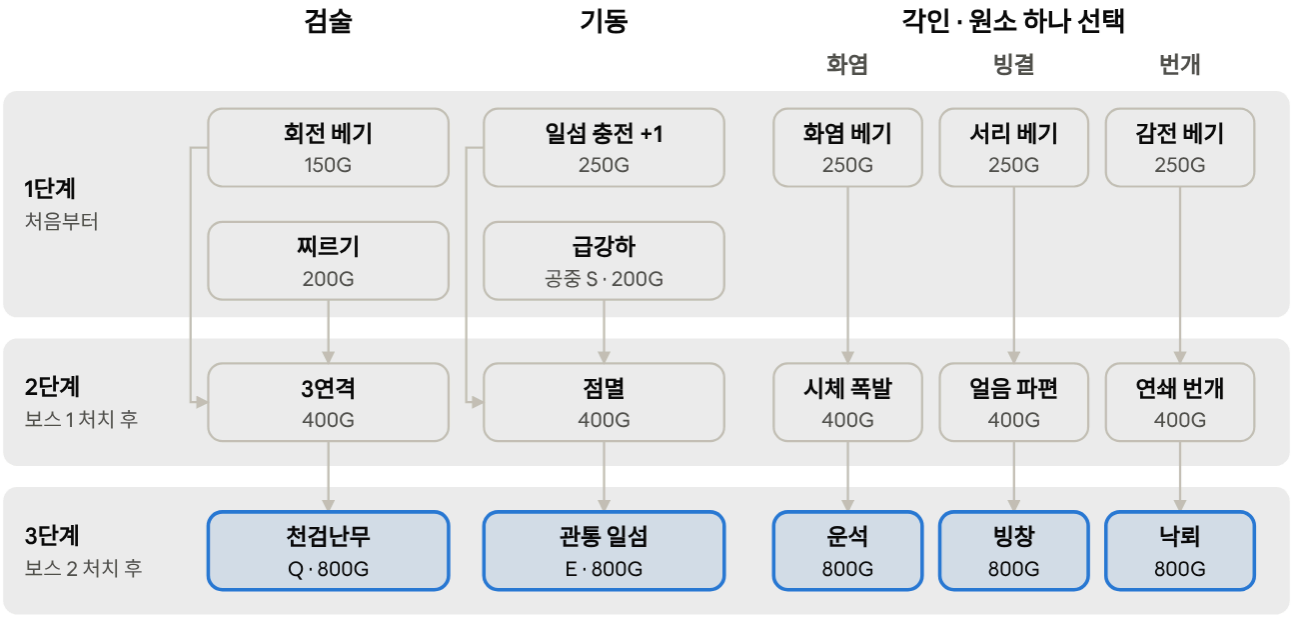
능력치	단계당 효과	기본 → 최대	단계	비용 (골드)
체력	최대 HP +1	3 → 6칸	3	80 / 200 / 400
공격력	보스에게 주는 베기 피해 +3	10 → 25	5	40 / 80 / 140 / 220 / 320
공격 속도	베기 후딜레이 −0.02초	0.25 → 0.15초	5	40 / 80 / 140 / 220 / 320
일섬 충전	충전 시간 −0.4초	4.0 → 2.0초	5	40 / 80 / 140 / 220 / 320
골드 획득	얻는 골드 +10%	+0 → +50%	5	40 / 80 / 140 / 220 / 320

능력치를 모두 올리는 데 총 3,880골드가 든다. 초반 단계는 싸게 두어 첫 모음으로 바로 강해지는 것을 느끼게 하고, 후반으로 갈수록 비싸게 둔다.

7. 스킬트리

스킬트리는 검술 · 기동 · 각인 3갈래다. 검술과 기동은 할 수 있는 동작을 늘리고, 각인은 화염 · 빙결 · 번개 중 하나만 골라 런마다 다른 빌드를 만든다. 보스를 처음 쓰러뜨릴 때마다 다음 단계가 열린다.

검술과 기동은 동작을 늘리고, 각인은 원소 하나만 고른다



각인 3단계는 좌+우 동시 클릭

스킬트리 · 검술 · 기동 · 각인(원소 택1), 보스 처치로 단계 해금

- **해금 순서:** 검술과 기동의 2단계는 같은 갈래 1단계를 하나 이상, 3단계는 2단계를 배워야 살 수 있다. 각인은 1 → 2 → 3 순서다.
- **각인 고르기:** 각인 첫 노드를 사는 순간 원소가 정해진다. 다른 원소로 바꾸려면 원석에서 300골드를 내고 다시 고르며, 그 원소에 쓴 골드는 돌려받는다.
- **새 조작:** 천검난무 `Q`, 관통 일섬 `E`, 각인 궁극기는 좌+우 동시 클릭, 급강하는 공중에서 `S`.
- **원소 상성:** 화염은 보스 1(화상은 방패를 무시), 번개는 보스 2(소환한 사역마를 연쇄로 정리), 빙결은 보스 3(둔화와 빙결로 3연격을 끊음)에 유리하다. 막힌 보스에 맞춰 각인을 바꾸는 선택이 생긴다.
- **비용:** 빌드 하나(검술 + 기동 + 원소 하나)를 모두 배우는 데 4,650골드가 든다.
- **생존:** 생존 스킬은 두지 않고, 체력 능력치와 기존 10연속 처치 회복으로 맡긴다.
- **이펙트:** pixelfx 스킬로 만든다. 원소 베기 3종은 지금 쓰는 `melee/sword-slash`의 색만 바꿔(`palette` 옵션) 만든다. `status/*`, `ice/freeze`는 pixelfx 기본 캐릭터(24×38) 기준이라 보스 크기에 맞게 다시 만들거나 머리 위 아이콘으로 쓴다.

난이도는 ★ 이펙트와 수치만, ★★ 새 판정이나 투사체, ★★★ 새 상태나 시간 조작이 필요한 것이다.

갈래	단계	스킬	효과	비용 (골드)	pixelfx	난이도
검술	1	회전 베기	공중에서 베면 몸 둘레 전체에 판정 (위아래 사역마도 벨)	150	`melee/spin-slash`	★
검술	1	찌르기	베기 사거리 140 → 220px	200	`melee/thrust`	★
검술	2	3연격	0.6초 안에 세 번 베면 세 번째가 피해 3배 + 넉백	400	`moves/sword-combo`, `melee/double-slash`	★★
검술	3	천검난무 (`Q`)	1.5초 동안 주변을 연속으로 베고 그동안 무적. 쿨타임 20초	800	`melee/dagger-flurry`	★★
기동	1	일섬 충전 +1	최대 충전 2 → 3회	250		★
기동	1	급강하	공중에서 `S` 로 수직 낙하. 착지 충격파(좌우 150px)로 지상 적 처치, 보스에게는 베기 2배 피해	200	`moves/ground-pound`, `impacts/heavy-landing`	★★
기동	2	점멸	일섬 대상이 없으면 앞으로 200px 순간이동 (충전 1회 사용, 낭떠러지 보험)	400	`arcane/blink-out`, `arcane/blink-in`	★★
기동	3	관통 일섬 (`E`)	화면 끝까지 직선으로 돌진하며 경로의 적을 모두 벨. 보스는 뚫지 못하고 일섬 3배 피해. 쿨타임 20초	800	`moves/dash-strike`, `impacts/crit-hit`	★★
화염	1	화염 베기	보스에게 화상: 3초 동안 초당 공격력의 30% 피해	250	`sword-slash` 화염 색, `status/burning`	★★
화염	2	시체 폭발	처치한 적이 터져 반경 120px 안의 적 처치	400	`explosions/small-explosion`	★★
화염	3	운석 (좌+우)	2초 시전 뒤 보스 최대 체력의 12% 피해. 쿨타임 30초	800	`moves/meteor-call`, `fire/meteor`	★★
빙결	1	서리 베기	보스를 5번 베면 2초 동안 보스 동작 0.7배속	250	`sword-slash` 얼음 색, `status/slowed`	★★★
빙결	2	얼음 파편	처치한 적이 깨지며 파편 3개가 앞으로 날아가 적 처치	400	`ice/ice-shatter`	★★
빙결	3	빙창 (좌+우)	맞추면 보스 2초 빙결, 그동안 받는 피해 1.5배. 쿨타임 30초	800	`moves/ice-lance-throw`, `ice/freeze`	★★★
번개	1	감전 베기	보스를 벨 때 25% 확률로 번개 추가 피해(공격력의 50%)	250	`sword-slash` 번개 색, `lightning/zap-hit`	★
번개	2	연쇄 번개	처치하면 가장 가까운 적 1마리에게 번개가 튀어 처치 (연쇄 가능)	400	`lightning/chain-lightning`	★★
번개	3	낙뢰 (좌+우)	보스 위로 번개 3연발, 한 발에 공격력의 3배 피해. 쿨타임 30초	800	`moves/lightning-call`	★★

8. 보스 3종

보스는 강화 없이는 거의 이길 수 없게 만들고, 보스마다 다른 기본기를 시험한다. 대신 모든 공격은 0.4초 이상 미리 보여 주어(바닥 빨간 표시, 몸이 빛남), 죽어도 "다음엔 피할 수 있다"고 느끼게 한다. 원석에서 HP를 모두 회복한 채 들어오므로, 난이도는 HP가 가득 찬 상태를 기준으로 맞춘다.

보스	체력	시험하는 기본기	처치 목표
1 · 봉인의 수문장	600	점프 타이밍, 일섬 아끼기	3~5번째 런, 누적 강화 약 600~900골드
2 · 균열의 마녀	1,000	패링, 공중 일섬 연쇄	누적 강화 약 2,000~2,500골드
3 · 심연의 집행자	1,600	모든 기본기 + 차원 절단	누적 강화 약 4,000골드 + 3단계 스킬

보스 1 · 봉인의 수문장

지금 구현된 보스를 강화한다. 지상 보스로, 내려찍기 뒤 1.2초 빈틈과 가드를 깬 뒤의 그로기가 딜 타이밍이다.

스킬	동작	대응
내려찍기 (기존)	0.42초 준비 후 앞 340px를 내리찍음	1단 점프 또는 후퇴
방패 들기	2초 동안 정면 베기를 튕겨냄	일섬으로만 깨짐, 깨지면 2초 그로기(받는 피해 1.5배)
충격파	바닥을 따라 달려오는 파동 2연속	첫 파동은 점프, 두 번째는 2단 점프 타이밍
분노 (HP 50% 이하)	모든 동작 1.3배 빠름, 내려찍기 뒤 낙석 3개	낙석은 0.6초 전 바닥에 표시

보스 2 · 균열의 마녀

발판이 떠 있는 저중력 아레나의 공중 보스다. 지상 베기가 잘 닿지 않아, **반사 탄과 사역마를 밟는 일섬 연쇄**가 주된 공격 수단이다.

스킬	동작	대응
부채꼴 탄막	5방향 탄. 보라 탄은 패링 가능, 검은 탄은 불가	보라 탄을 반사하면 마녀에게 베기 3배 피해
순간이동	사라졌다가 아레나의 다른 높이에 나타남	나타나는 자리에 0.5초 전 마법진 표시

스킬	동작	대응
사역마 소환	사역마 3마리를 마녀 주변에 띄움	일섬으로 사역마를 밟고 마녀까지 연쇄
블랙홀 (HP 50% 이하)	3초 동안 아레나 가운데로 끌어당김	`A`, `D`로 버티고, 중심에 닿으면 HP −1

보스 3 · 심연의 집행자

빠른 근접 보스이자 마지막 보스다. 점프, 슬라이딩, 패링, 일섬을 모두 요구하고, 마지막에는 차원 절단 대결로 끝난다.

스킬	동작	대응
3연격	낮게 → 높게 → 낮게 베기	점프 → 슬라이딩 → 점프
대검 투척	붉게 빛나는 대검을 던짐	타이밍 맞춰 베면 되돌아가 2초 그로기, 놓치면 HP −1
화염 기둥	바닥 3곳에 경고 후 0.6초 뒤 솟음	경고 없는 자리로 이동
일식 (HP 50% 이하)	화면이 어두워져 플레이어 주변만 보이고, 분신 1체가 공격을 따라 함	경고 표시는 어두워도 보이게 둔다
차원 절단 대결 (HP 20% 이하)	불릿 타임에서 좌+우 동시 클릭 승부	성공하면 보스 체력 10% 피해와 그로기, 실패하면 HP −1

기존 불릿 타임과 동시 클릭 판정 코드는 보스 3의 마지막 패턴에 그대로 재사용한다.

보스 이펙트 후보 (pixelfx): 보스 1은 `impacts/ground-slam`, `impacts/shield-block`, `nature/boulder`. 보스 2는 `arcane/blink-out`, `arcane/blink-in`, `projectiles/magic-missile`, `shadow/black-hole`. 보스 3은 `fire/flame-pillar`, `shadow/eclipse`, `melee/heavy-cleave`.

9. 기존 구현에서 바꿀 것

달리기와 전투는 거의 그대로 쓰고, 바뀌는 것은 진행 구조(점수 → 스테이지)와 보상(점수 → 골드)이다.

기능	처리	내용
자동 전진	되돌림	`A`, `D` 전진과 왼쪽 끝 게임 오버를 없앤다. 보스전의 `A`, `D` 이동은 남긴다
점프, 슬라이딩, 베기, 일섬, 패링	유지	스탯과 스킬이 수치를 바꾼다

기능	처리	내용
몬스터 4종 (근접병, 사역마, 마법사, 고블린)	유지	처치 점수 대신 골드를 떨굴다
페이즈 3개	변경	점수 대신 보스 처치로 다음 스테이지로 넘어간다
청크 생성	변경	달린 시간이 약 90초가 되면 원석 구역과 보스 아레나 청크를 붙인다
30초마다 보스와 장벽 (청크 F)	삭제	보스는 스테이지 끝에만 나온다
보스 → 봉인 해제 → 차원 절단	재배치	스테이지 끝의 돌파 연출로 쓴다
점수, 거리 점수, 페이즈 배율, 최고 점수	삭제	골드, 최고 도달 스테이지, 최단 클리어 시간으로 대체
10연속 처치 HP 회복	유지	지금처럼 기본 규칙으로 둔다
히트 스톱, 흔들림, 사운드, pixelfx 이펙트	유지	골드, 원석, 새 보스 소리를 추가한다

브랜치 메모: `A`, `D` 전진은 `feature/free-move` 커밋에만 있고 `develop`에는 없다. `develop`에서 새 브랜치를 만들고 고블린 커밋만 가져오면 된다. 고블린 커밋은 free-move 위에서 만들어져 충돌이 날 수 있다.

10. UI와 저장 데이터

인게임 HUD

위치	내용	변경
좌상단	HP 하트	최대 HP가 늘면 칸 수도 늘어남
상단 중앙	스테이지 이름과 보스까지 진행 막대, 보스전에는 보스 이름과 HP 막대	진행 막대 추가
우상단	보유 골드, 이번 런 획득 골드	점수와 최고 점수를 대체
우측	콤보	변경 없음
좌하단	일섬 남은 횟수, `Q`, `E`, 각인 궁극기의 쿨타임	스킬 칸 추가

화면

- 타이틀: 보유 골드, 처치한 보스, 최고 도달 스테이지를 보여 준다. 발표와 테스트용으로 '기록 초기화'를 둔다.

- 결과(사망): 도달 스테이지, 이번 런에서 모은 골드, 보유 골드, 처치 수를 보여 주고 “골드는 그대로 남습니다”를 안내한다.
- 클리어: 클리어 시간과 최단 기록을 보여 준다.

저장 파일 (`best_score.json` 을 `save.json` 버전 2로 바꿈)

항목	예
보유 골드	340
능력치 단계	체력 1, 공격력 3, 공격 속도 0, 일섬 충전 2, 골드 획득 1
배운 스킬	회전 베기, 일섬 충전 +1, 각인: 빙결 1단계
처치한 보스	보스 1
기록	최고 도달 스테이지, 최단 클리어 시간

기존 `record.py` 의 임시 파일 바꿔치기 방식을 그대로 쓰고, 골드를 쓰거나 런이 끝날 때마다 저장한다.

11. 구현 순서와 미결정 사항

반복 루프 하나(스테이지 1 → 원석 → 보스 1 → 죽고 강화하고 다시)를 먼저 완성해 재미를 확인하고, 그 뒤에 보스와 스킬을 늘린다.

1. 자동 전진으로 되돌리고, 점수를 없애고, 스테이지 진행 구조(달리기 → 원석 구역 → 보스 아레나 → 절단 → 관문)를 만든다.
2. 골드 드롭과 흡수, `save.json` , 사망 시 스테이지 1부터 다시 시작하기.
3. 진화의 원석, `F` 강화 창, 능력치 5종.
4. 보스 1 강화(방패, 충격파, 분노). 여기서 직접 플레이하며 골드와 비용을 맞춘다.
5. 스킬트리 1단계 노드(검술 2, 기동 2, 각인 원소별 1). 이펙트는 pixelfx 스킬로 만든다.
6. 보스 2와 2단계 노드.
7. 보스 3, 3단계 노드, 클리어 화면.

결정된 것 (2026-11-08)

- 어느 스테이지에서 죽든 스테이지 1부터 다시 시작한다.
- 강화는 원석에서만 한다. 죽은 뒤에는 원석까지 다시 달려가야 하며, 보스 아레나마다 앞에 원석이 하나씩 있으므로 충분하다.
- 원석에 닿으면 HP를 모두 회복한다. 그만큼 보스는 HP가 가득 찬 상태를 기준으로 어렵게 만든다.
- 보스전에서는 `A` , `D` 이동을 유지한다.

정해야 할 것

- [ ] 보스 3을 깬 뒤에 무엇을 둘지 (예: 난이도를 올린 2회차, 무한 모드).
- [ ] 발표와 마감 일정. 남은 기간을 알면 위 순서 중 어디까지를 필수로 둘지 자를 수 있다.